CAIET DE PRACTICĂ – ZIUA 1

TEMA: APARATE DE MĂSURĂ ȘI CONTROL. CLASA DE PRECIZIE. ERORI DE MĂSURARE

Numele elevului: _____

Clasa: _____

Data: _____

Echipa nr.: _____ **Rolul meu (montez / măsor / consemnez):** _____

1. Scopul lucrării

Să folosești multimetrul ca aparat de măsură și să apreciezi cât de bună este o măsurare, cu ajutorul abaterii față de valoarea nominală, al erorii față de o valoare de referință și al clasei de precizie.

2. Obiective

- Respecți regulile de securitate și realizezi pe breadboard circuitul cu LED și rezistor, alimentat numai după aprobarea profesorului.
- Alegi funcția și domeniul multimetrului, citești corect o rezistență și precizezi rezoluția.
- Calculezi abaterea absolută și abaterea relativă față de valoarea nominală pentru 3 rezistoare și verifici dacă fiecare se încadrează în toleranță.
- Calculezi eroarea de măsurare față de o valoare de referință dată și explici pe un exemplu ce înseamnă clasa de precizie a unui aparat.

3. Aparatură și materiale necesare

- Din Arduino Student Kit: placa Arduino cu cablul USB, breadboardul, fire de legătură, un LED, un rezistor de cel puțin 220 Ω (ales de profesor), 3 rezistoare nemontate (unul de 10 kΩ și două de 4,7 kΩ), multimetrul din kit.
- Un calculator la doi elevi; calculator de buzunar.

4. Noțiuni teoretice

Aparatele de măsură și control (AMC) pot fi **analogice**, la care un ac indică valoarea pe o scală gradată, sau **digitale**, la care valoarea apare în cifre pe un afișaj. Multimetrul din kit este digital și poate măsura tensiunea, curentul și rezistența.

Domeniul de măsurare este intervalul dintre valoarea cea mai mică și cea mai mare pe care o poate măsura aparatul. La multimetru, domeniul se alege cu comutatorul și se citește în dreptul lui.
Rezoluția este cea mai mică variație pe care aparatul o poate afișa. La un aparat digital, este pasul ultimei cifre de pe afișaj și depinde de domeniul ales.
Sensibilitatea arată cât de mult se schimbă indicația aparatului când mărimea măsurată se schimbă puțin.

Rezistența nominală R_n este valoarea marcată pe rezistor. **Toleranța** t (±%) arată cât se poate abate rezistența reală de la cea nominală. Din toleranță afli abaterea admisă în ohmi: $\Delta_{adm} = R_n \cdot t/100$. De exemplu, la 10 kΩ ±5 %: Δ_{adm} = 10 kΩ · 5/100 = 0,5 kΩ, deci rezistența trebuie să fie între 9,5 kΩ și 10,5 kΩ.

Abaterea rezistorului față de valoarea nominală. Măsori cu multimetrul rezistența R_m a rezistorului și o compari cu cea nominală:

$$\Delta = |R_m - R_n| \qquad \varepsilon = \frac{\Delta}{R_n} \cdot 100\ \%$$

Δ (abaterea absolută) are unitatea rezistenței, nu este negativă și poate fi chiar 0; ε (abaterea relativă) se dă în procente, cu 3 cifre semnificative (de exemplu 1,32 % sau 0,917 %); un rezultat exact se scrie fără zerouri adăugate (1,3 %, nu 1,30 %). Atenție: R_m și R_n se scriu în aceeași unitate (de exemplu, amândouă în kΩ).
Abaterea arată cât de departe este rezistorul de valoarea marcată; nu este eroarea multimetrului.

Eroarea de măsurare este diferența dintre rezultatul măsurării și valoarea adevărată. Valoarea adevărată nu o cunoaștem, așa că eroarea se poate calcula numai față de o valoare de referință dată. Exemplu (referință dată pentru exercițiu, nu valoarea unei surse reale din kit): un voltmetru arată 4,92 V, iar valoarea de referință dată este 5,00 V. Eroarea absolută este $E = |4{,}92\ \text{V} - 5{,}00\ \text{V}| = 0{,}08\ \text{V}$, iar eroarea relativă este $\varepsilon_E = E / 5{,}00\ \text{V} \cdot 100\ \% = 1{,}6\ \%$.

Clasa de precizie *c* a unui aparat de măsură (de exemplu, a unui aparat analogic) arată eroarea absolută **maximă admisibilă**, în procente din domeniu:

$$\Delta_{\max} = \frac{c}{100} \cdot \text{domeniul}$$

Clasa nu spune cât de greșită este o anumită citire, ci cât de mare poate fi cel mult eroarea, oriunde pe scală. Exemplu (aparat imaginar, figura 1): un voltmetru de clasa 1,5 pe domeniul 0…10 V are $\Delta_{\max} = 1{,}5/100 \cdot 10\ \text{V} = 0{,}15\ \text{V}$, atât la începutul, cât și la sfârșitul scalei.

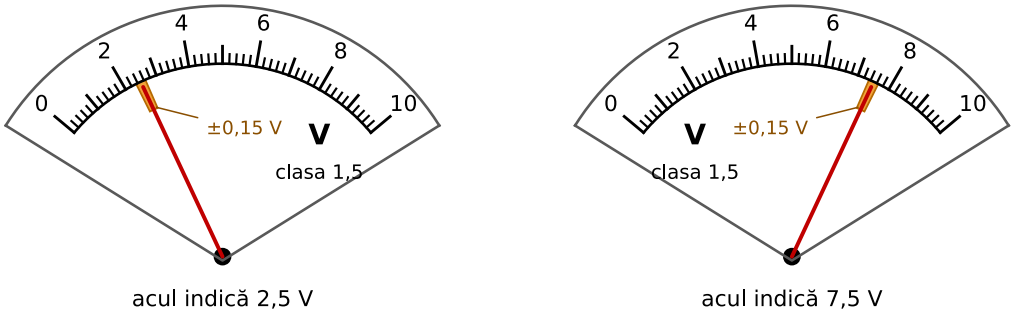


Figura 1. Voltmetru analogic imaginar, clasa 1,5, domeniul 0…10 V: aceeași bandă ±0,15 V la orice citire

LED-ul se aprinde numai când este polarizat direct: **anodul (+)** spre borna 5V, prin rezistor, și **catodul (–)** spre GND. Catodul se recunoaște după partea teșită a capsulei; de obicei, piciorul anodului este mai lung. **Breadboardul:** găurile din același rând scurt de 5 sunt legate între ele; liniile lungi marcate + și − de pe margini sunt legate pe lungime.

5. Procedura de lucru

Reguli de securitate (la fiecare montaj):

- Orice montaj și orice modificare a montajului le faci cu cablul USB scos. În serie cu LED-ul pui întotdeauna un rezistor de cel puțin 220 Ω.
- **Colegul verifică, profesorul aprobă, abia apoi alimentăm.**
- Ampermetrul nu se pune niciodată în paralel. Atenție la borna de curent a multimetrului (A sau mA): un scurtcircuit pe cei 5 V de la USB poate deteriora portul calculatorului.
- Condensatorul electrolitic se montează numai cu polaritatea corectă.

5.1 Activitatea secundară 1: primul circuit

Predicție: dacă întorci LED-ul (catodul spre rezistor), ce crezi că se întâmplă? ……

1. Se urmărește simularea proiectată de profesor (LED montat corect, apoi întors) și se verifică predicția.
2. Cu cablul USB scos, se montează pe breadboard circuitul din figura 2: borna 5V → rezistorul *R* → anodul LED-ului; catodul → GND.
3. Colegul verifică montajul, apoi profesorul îl aprobă. Se conectează cablul USB: LED-ul trebuie să lumineze. Dacă LED-ul nu se aprinde, se scoate întâi cablul USB, apoi se verifică montajul și se cere din nou aprobarea.
4. Se scoate cablul USB. LED-ul **nu** se întoarce în montajul real.

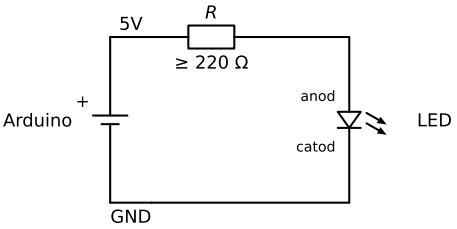


Figura 2. Primul circuit

5.2 Lucrarea principală: măsurarea a 3 rezistoare

Rezistoarele se măsoară nemontate, cu multimetrul pe funcția de ohmmetru (figura 3).

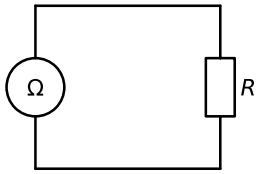


Figura 3. Măsurarea rezistenței cu ohmmetrul

1. Se notează în tabelul 1 rezistența nominală R_n și toleranța fiecărui rezistor, din marcaj (pungă, cod sau cifre).
2. Cu multimetrul oprit, se introduce firul negru în borna COM și firul roșu în borna V/Ω (aceeași în care stă firul roșu la măsurarea tensiunii), nu în borna de curent.
3. Se pune comutatorul pe funcția Ω, pe cel mai mic domeniu care este mai mare decât rezistența nominală.
4. Se ating capetele rezistorului cu vârfurile firelor, fără a ține ambele capete între degete.
5. Dacă afișajul arată depășirea domeniului (profesorul arată la clasă cum apare), se trece pe domeniul următor, mai mare.
6. Se citește valoarea R_m și se notează în tabel, cu unitatea; se notează și domeniul ales.
7. Se calculează Δ și ε (față de valoarea nominală) pentru fiecare rezistor.
8. Se calculează abaterea admisă $\Delta_{adm} = R_n \cdot t/100$, în kΩ, apoi intervalul de la $R_n - \Delta_{adm}$ la $R_n + \Delta_{adm}$ (de exemplu, pentru 10 kΩ ±5 %: Δ_{adm} = 0,5 kΩ, deci între 9,5 kΩ și 10,5 kΩ). Se verifică dacă R_m este în interval și se completează ultima coloană (da/nu). Firul roșu rămâne în borna V/Ω. La final, multimetrul se oprește.

5.3 Activitatea secundară 2: eroarea față de o referință și clasa de precizie

a) Un voltmetru digital arată 2,43 V, iar valoarea de referință dată pentru exercițiu este 2,50 V. Calculează eroarea absolută E = |citirea − referința| și eroarea relativă $\varepsilon_E = E$ / referința · 100 %. E = …… ε_E = ……

b) Folosind relația pentru Δ_{max}, completează tabelul 2 pentru voltmetrul imaginar de clasa 1,5, care are două domenii: 0…10 V și 0…3 V. Eroarea relativă maximă posibilă a unei citiri este $\varepsilon_{max} = \frac{\Delta_{max}}{\text{citirea}} \cdot 100\ \%$ (aici se raportează la citire, singura valoare pe care o avem).

5.4 Provocarea (opțional): codul culorilor

Pentru rezistoarele cu benzi colorate, citește culorile și verifică valoarea nominală: negru 0, maro 1, roșu 2, portocaliu 3, galben 4, verde 5, albastru 6, violet 7, gri 8, alb 9. La 4 benzi: prima cifră, a doua cifră, multiplicatorul (× 10 la puterea cifrei), toleranța (auriu ±5 %, argintiu ±10 %). Rezistorul nr. ……: culori …….. → R_n = ……

6. Date experimentale

Tabelul 1. Rezistoarele măsurate

Nr. crt.	R_n	toleranța	domeniul ales	R_m	Δ	ε (%)	în toleranță? (da/nu)
1							
2							
3							

Rezoluția multimetrului pe domeniul folosit la rezistorul nr. 1: ……..

Tabelul 2. Voltmetrul imaginar, clasa 1,5

Cazul	Domeniul	Δ_{max} (V)	Citirea	Valoarea adevărată este între	ε_{max} (%)
a	0…10 V		7,5 V		
b	0…10 V		2,5 V		
c	0…3 V		2,5 V		

7. Observații și discuții (întrebări de ieșire)

1. Multimetrul din kit este un aparat analogic sau digital? După ce l-ai recunoscut?
   ……
   ……
2. Care rezistor a avut abaterea relativă ε cea mai mare? S-a încadrat în toleranță?
   ……
   ……
3. La cazurile a și b, Δ_{max} este aceeași. De ce ε_{max} este mult mai mare la citirea de 2,5 V? Ce domeniu ai alege pentru a măsura 2,5 V și de ce? …….
   ……
   ……
4. Pentru rezistorul de 4,7 kΩ, pe ce domeniu al multimetrului tău obții citirea cea mai bună? De ce nu pe un domeniu mai mare și nici pe unul mai mic? …….
   ……
   ……

8. Concluzii

Formulează, în 2–3 propoziții, ce ai învățat despre alegerea domeniului, despre abaterea față de valoarea nominală, despre eroarea față de o referință și despre clasa de precizie.

……

……

……

9. Explorare: primul circuit în Tinkercad

Dacă rămâne timp, refă primul circuit în Tinkercad Circuits, cu contul primit de la școală: se adaugă placa Arduino Uno, un breadboard, un rezistor de 220 Ω și un LED; se leagă 5V → rezistor → anodul LED-ului, catodul → GND; se pornește simularea (Start Simulation). Ce se întâmplă dacă întorci LED-ul în simulare?
……